

Chapitre 7

Les mécanismes de faillite des banques de marché

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Les trois lignes d'activité et le financement hors bilan

- (a) Décrire les trois lignes d'activité principales des banques de marché (dealer banks) présentées dans ce chapitre : le négoce, la souscription et la tenue de marché de titres ; les dérivés de gré à gré ; le prime brokerage. Sur quel marché en particulier les banques de marché interviennent-elles massivement pour financer leurs stocks de titres ?
- (b) Qu'est-ce que la rehypothenecation ? En quoi constitue-t-elle, pour un prime broker, à la fois une source de financement significative en conditions normales et une vulnérabilité majeure en cas de perte de confiance de ses clients ?
- (c) Décrire le principe du financement hors bilan par véhicule d'investissement structuré (structured investment vehicle, SIV). Que s'est-il passé en 2007-2008 lorsque la solvabilité de ces véhicules a été mise en doute, et pourquoi des banques comme HSBC et Citigroup ont-elles choisi de les réintégrer volontairement à leur bilan ?
- (d) Qu'est-ce qu'un accord-cadre (master swap agreement) conforme aux standards de l'ISDA ? Quel rôle joue-t-il dans la gestion quotidienne du collatéral des positions de dérivés de gré à gré entre deux mêmes contreparties ?

Exercice 2 — Les quatre mécanismes de fuite : le récit d'Alpha Bank

- (a) Résumer le récit stylisé d'Alpha Bank donné dans le chapitre. Identifier, dans l'ordre où le chapitre les présente, les quatre catégories d'acteurs dont la réaction défensive contribue à l'effondrement de la banque.
- (b) Expliquer précisément pourquoi les créanciers garantis de court terme d'une banque de marché — ses contreparties de pension au jour le jour — n'ont guère d'incitation à renouveler leurs positions dès l'apparition d'un doute sur sa solvabilité, même protégés par une décote. Décrire le mécanisme par lequel ce refus de renouvellement peut déclencher une « spirale de la mort ».
- (c) Décrire les réactions défensives qu'une contrepartie de dérivés de gré à gré peut adopter face à un partenaire dont la solvabilité s'affaiblit. Pourquoi le refus croissant des novations prive-t-il en particulier la banque en difficulté d'une porte de sortie ordonnée ?
- (d) Décrire le rôle du « droit de compensation » (right of offset) exercé par la banque de compensation d'une banque de marché. En quel sens ce mécanisme précis fut-il, selon les témoignages recueillis après coup, celui qui précipita la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008 ?

Exercice 3 — Chiffres empiriques et réponses publiques

- (a) Donner les trois chiffres précis, cités dans le chapitre, de la chute des titres disponibles pour la rehypothenecation chez Morgan Stanley, Merrill Lynch et Goldman Sachs entre août et novembre 2008. Que révèlent-ils, par leur ampleur et leur rapidité, sur la vitesse de la fuite des clients de prime brokerage ?
- (b) Décrire le mécanisme de la compensation centrale des dérivés de gré à gré via une contrepartie centrale (CCP). En quel sens réduit-elle l'exposition totale du marché à un dealer donné, par rapport à un réseau de contrats bilatéraux non compensés ?
- (c) Qu'est-ce qu'une « utilité » dédiée à la compensation des pensions tri-party évoquée parmi les pistes de réforme du chapitre ? Quel problème spécifique de la fuite des créanciers garantis vise-t-elle à corriger ?
- (d) Décrire les mécanismes de recapitalisation automatique évoqués dans le chapitre (dette convertible contingente, offres de droits obligatoires). Quel problème d'aléa moral, lié à la disponibilité implicite du soutien de la banque centrale, ces mécanismes cherchent-ils à corriger ?

2 Exercice cumulatif (chapitres 7, 6, 5, 4, 3)

Exercice 4 — La mécanique de faillite à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 6 range, au sein de la capacité de génération de liquidité (LGC), le financement garanti par pension (repo) parmi les sources dites «liées aux titres» (security-linked), mobilisables en réduisant le bilan. Ce chapitre montre que cette même source, censée alimenter la LGC d'une banque de marché en cas de besoin, est précisément la première à se tarir en cas de tensions sur sa solvabilité : les créanciers garantis de court terme cessent de renouveler leurs positions sans le moindre coût pour eux-mêmes. Montrer que cet épisode révèle une limite structurelle de la LGC telle que comptabilisée au chapitre 6 : une source classée comme mobilisable en toutes circonstances peut, pour une banque de marché en difficulté, disparaître précisément au moment où la structure par terme de la liquidité attendue (TSL_e) en a le plus besoin — la LGC théorique surestimant alors la LGC effectivement disponible en période de stress.
- (b) Le chapitre 5 recommande de modéliser, parmi les scénarios de stress de liquidité intrajournalière, le «stress financier propre» à la banque — une catégorie générique définie comme la situation où l'institution subit ou est perçue comme subissant des difficultés. Ce chapitre montre à quoi ressemble la matérialisation concrète de ce scénario pour une banque de marché : sa banque de compensation, qui étendait jusqu'alors un découvert intrajournalier adossé aux titres détenus en compte, exerce son droit de compensation pour cesser tout paiement dès que sa solvabilité devient douteuse. Montrer que le cas de Lehman Brothers est une instance documentée de cette catégorie abstraite du chapitre 5, et qu'il révèle une conséquence que la définition générique de ce scénario ne rend pas explicite : au-delà d'un simple manque de liquidité intrajournalière, le stress financier propre peut déclencher la perte pure et simple de l'accès aux privilèges de règlement — un événement discret et quasi immédiat, non une dégradation progressive.
- (c) Le chapitre 4 met en garde, à propos de la gestion de liquidité par les passifs, qu'elle constitue l'approche la plus risquée car «une institution en difficulté est généralement celle qui en a le plus besoin, tout en étant celle à qui les prêteurs répugnent le plus à prêter». Montrer que le cercle vicieux de ce chapitre — refus de renouvellement des créanciers repo, ventes en catastrophe, aggravation des inquiétudes sur la solvabilité — est une version amplifiée et quasi instantanée de ce même risque générique déjà identifié au chapitre 4, et en quel sens la dépendance quasi totale des banques de marché à un financement de gros renouvelable quotidiennement les rend structurellement plus vulnérables à ce risque que les institutions de dépôt classiques du chapitre 4, adossées à une base de dépôts assurés plus stable.
- (d) Le chapitre 3 pose, pour un titre individuel du portefeuille de placement, un arbitrage stable entre profondeur du marché de revente et rendement : les titres les plus liquides, comme les bons du Trésor, sont précisément ceux dont le marché de revente est le plus profond et immédiatement disponible. Ce chapitre décrit pourtant des ventes en catastrophe qui font chuter les prix «bien en deçà d'une vente ordonnée», lorsque plusieurs banques de marché liquident simultanément des positions dans les mêmes catégories d'actifs. Montrer que cet épisode révèle une limite au postulat implicite du chapitre 3 selon lequel la profondeur du marché de revente est une propriété stable, intrinsèque au titre lui-même : sous la pression de ventes simultanées et massives, cette profondeur cesse d'être stable, et le risque de liquidité d'un titre devient contingent au comportement collectif des vendeurs, non plus seulement à ses caractéristiques individuelles.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La fuite des clients de prime brokerage, chiffrée

Entre août et novembre 2008 (soit trois mois), les titres disponibles pour la rehypothéca­tion ont chuté de 69 % chez Morgan Stanley, de 51 % chez Merrill Lynch et de 30 % chez Goldman Sachs.

- (a) En supposant un déclin mensuel moyen composé constant sur ces trois mois, calculer le taux de déclin mensuel implicite r pour chacune des trois banques (on rappelle que $(1 - r)^3 = 1 - D$, où D est le déclin total sur trois mois).
- (b) Classer les trois banques par ordre décroissant de rapidité de fuite mensuelle. Ce classement correspond-il à celui obtenu directement à partir des déclins totaux sur trois mois ?
- (c) Beta Bank, un prime broker fictif construit pour cet exercice, disposait de 15 milliards de dollars de titres rehypothécables en août 2008. En lui appliquant le taux de déclin mensuel de Morgan Stanley calculé en (a), calculer la valeur de ce stock en septembre, en octobre, puis en novembre 2008.
- (d) Beta Bank tire de la rehypothéca­tion un revenu annualisé égal à 0,50 % de la valeur de son stock rehypothécable. Calculer ce revenu annualisé (en millions de dollars) en août puis en novembre 2008, ainsi que la perte en pourcentage entre les deux dates. Cette perte en pourcentage est-elle égale à celle du stock lui-même calculée au (c) ? Justifier algébriquement.

Exercice 6 — Alpha Bank : la spirale de financement par pension au jour le jour, chiffrée

Alpha Bank détient un stock de titres de valeur de marché $V_0 = 60$ milliards de dollars, financé intégralement par pension au jour le jour (overnight repo) auprès de créanciers garantis appliquant une décote de financement $h = 4\%$ (le montant emprunté est donc $V_0 \times (1 - h)$). Des inquiétudes sur sa solvabilité apparaissent, et une fraction $\pi = 25\%$ des créanciers refuse de renouveler leur position à l'ouverture du jour 1.

- (a) Calculer le notional total emprunté par Alpha Bank via repo, puis le montant de financement non renouvelé au jour 1.
- (b) Pour rembourser ce montant, Alpha Bank cède en catastrophe une partie de son stock, à un prix inférieur de $\delta = 6\%$ à la valeur de marché initiale (une « décote de détresse » distincte de la décote de financement h). Calculer la valeur de marché initiale des titres qu'Alpha Bank doit céder pour lever exactement le cash requis en (a), ainsi que la perte subie sur cette seule vente (écart entre la valeur de marché cédée et le cash effectivement levé).
- (c) Cette vente en catastrophe fait chuter de $\delta = 6\%$ le prix de marché de l'ensemble de la classe d'actifs concernée — affectant donc aussi le reste du stock d'Alpha Bank, non vendu. Calculer la valeur de marché de ce stock restant avant le choc de prix, puis la perte de valeur (mark-to-market) qu'il subit du seul fait de cette baisse générale de prix.
- (d) Calculer la perte totale subie par Alpha Bank (perte sur la vente en catastrophe, plus dépréciation du stock restant), et exprimer cette perte totale en pourcentage du montant de financement initialement non renouvelé calculé en (a). Montrer, en généralisant le calcul, que cette perte totale est en réalité indépendante de la façon dont on répartit le calcul entre la partie vendue et la partie conservée, et qu'elle s'écrit simplement $\delta \times V_0$.